CAPSTONE · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

CASO · DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

GATI

Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos

Trazabilidad verificable durante todo el ciclo de vida del activo.

Asignatura	:	CAPSTONE_011V
Profesor	:	Fernando Herrera Francesconi.
Fecha	:	16 de Octubre del 2026
Integrantes	:	Carlos Araya Eduardo Compan Alejandro Gysling Ruben Mansilla



Avance semanal | Semana 10

DuocUC

Tabla de Contenidos

Revisión Seguimiento Semanal del Proyecto GATI

03	Roadmap General del Proyecto GATI	Fases Waterfall, planificación semanal y estado de los hitos.
04	Cronograma General e Hitos	Distribución temporal de actividades, fechas de control y cumplimiento de hitos.
05	Estado de Avance General	Avance planificado versus real, desviación y principales logros de S10.
06	Compromisos de la Semana Anterior	Revisión del cumplimiento de las 15 actividades programadas para S10.
07	Riesgos e Issues	Riesgos vigentes, problemas identificados y acciones de mitigación.
08	Entregables del Proyecto GATI	Estado de arquitectura, modelo de datos, casos de uso y casos de prueba.
09	Prototipos y Evidencia de Desarrollo	Interfaces funcionales, código fuente, GitHub y avances de implementación.
10	Compromisos de la Semana Entrante	Actividades prioritarias y responsables para la Semana 11.
11	Conclusión Semanal	Resultados alcanzados, situación de H-03 y próximos pasos.

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

GATI
GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS TI

Roadmap General del Proyecto GATI

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

ROADMAP GENERAL DEL PROYECTO GATI

Metodología: Waterfall (Cascada) · Periodo restante: Octubre–Noviembre 2026

H-01 · INICIO Y PLANIFICACIÓN — COMPLETADO (04/09/2026)
- Acta de constitución
- alcance,
- planificación
- metodología.

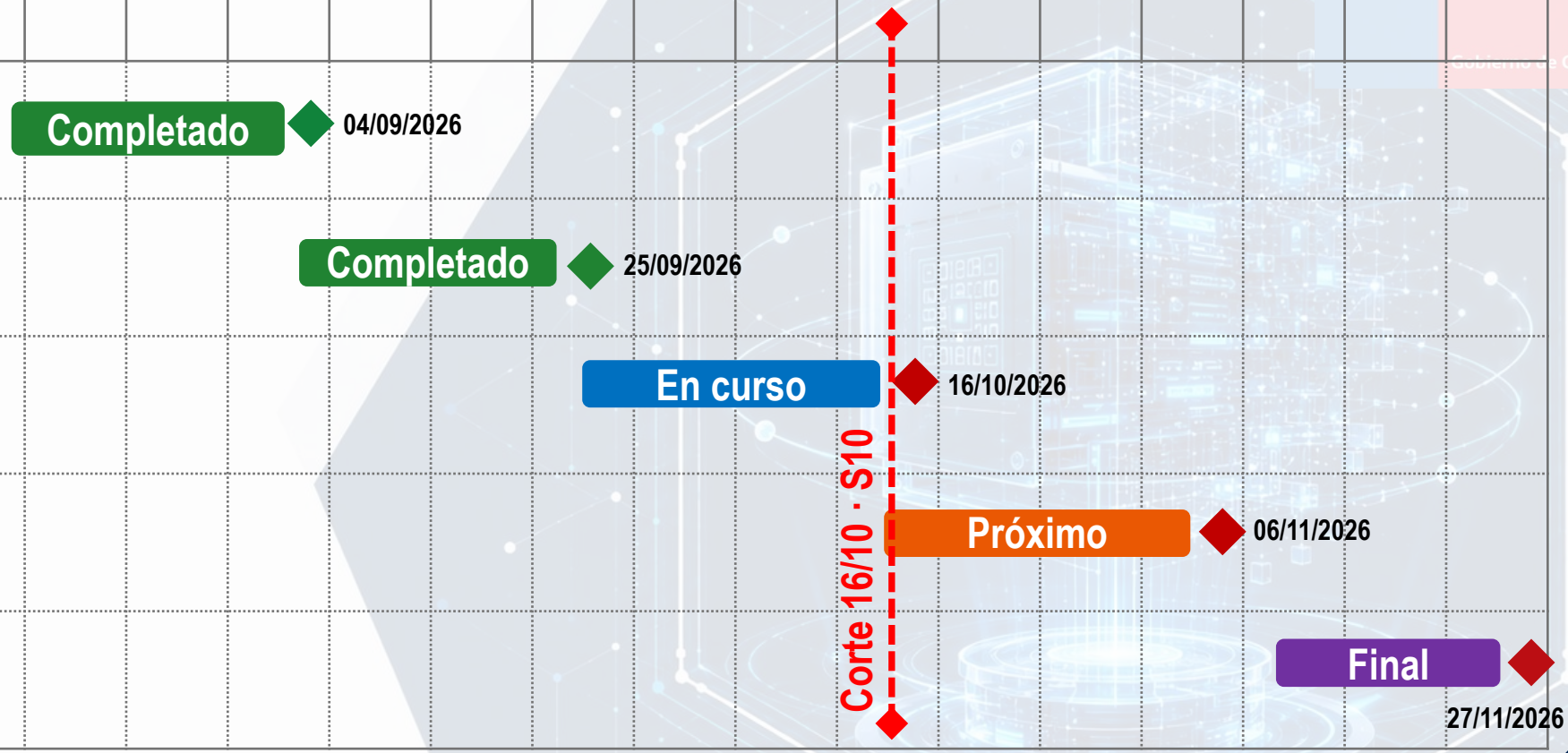
H-02 · DISEÑO Y ARQUITECTURA — COMPLETADO (25/09/2026)
- ERS,
- AS-IS/TO-BE,
- Arquitectura 4+1,
- modelo NoSQL,
- casos de uso.

FASE WATERFALL	OCTUBRE 2026					NOVIEMBRE 2026			
Fase / Semana	S8 02-10	S9 09-10	S10 16-10	S11 23-10	S12 30-10	S13 06-11	S14 13-11	S15 20-11	S16 27-11
EN CURSO H-03 · Construcción e Integración	Preparación técnica Repositorios y ambientes BD inicial	Construcción funcional inicial Autenticación y navegación Inventario y OC Conexión con Firebase Interfaces iniciales	Flujo de asignación Usuarios y funcionarios Generación de actas Validaciones y pruebas técnicas Cierre H-03	Ciclo de vida de activos Devolución Interfaces		—	—	—	
H-04 · Pruebas y Transición	—	—	Pruebas técnicas iniciales del flujo de asignación.	Inicio QA Pruebas funcionales Integración Web–API–BD	Pruebas funcionales Integración Web–API–BD y móvil	Regresión Estabilización Verificación integral	Validación con usuarios Criterios de aceptación	Correcciones Consolidación versión final	—
H-05 · Cierre del Proyecto	—	—	—	—	—	—	—	Documentación Manuales Transferencia	Aceptación final Despliegue / entrega Presentación y cierre
HITOS	**Inicio H-03**		**H-03 / 16-10**			**H-04 / 06-11**			**H-05 / 27-11**

Cronograma General e Hitos del Proyecto

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hitos Principales																
H-01 **Propuesta e inicio** Problema, valor, objetivos, metodología, acta y planificación inicial.																
H-02 **Requisitos, diseño y arquitectura** ERS, AS-IS/TO-BE, arquitectura, datos, interfaces, seguridad e integración.																
H-03 **Desarrollo inicial** Base técnica, API, base de datos y primeros módulos funcionales con evidencia.																
H-04 **Desarrollo final y verificación** aplicación móvil, QR, integración, pruebas, correcciones y documentación.																
H-05 **Aceptación y cierre** Entrega, aceptación, informe final, lecciones aprendidas, demostración y defensa.																



Leyenda

- Completado
- En curso
- Próximo
- Posterior
- Hito (Fecha tope)

Notas:

- Cronograma basado en la planificación aprobada del proyecto GATI.
- Al corte del 16/10, H-03 presenta avances funcionales, con cierre pendiente de verificación.
- Las modificaciones de fechas se gestionarán mediante control de cambios.

Convenciones

- Línea de tiempo actual (HOY)
- Duración estimada del hito
- Fecha tope del hito

Estado de Avance General

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

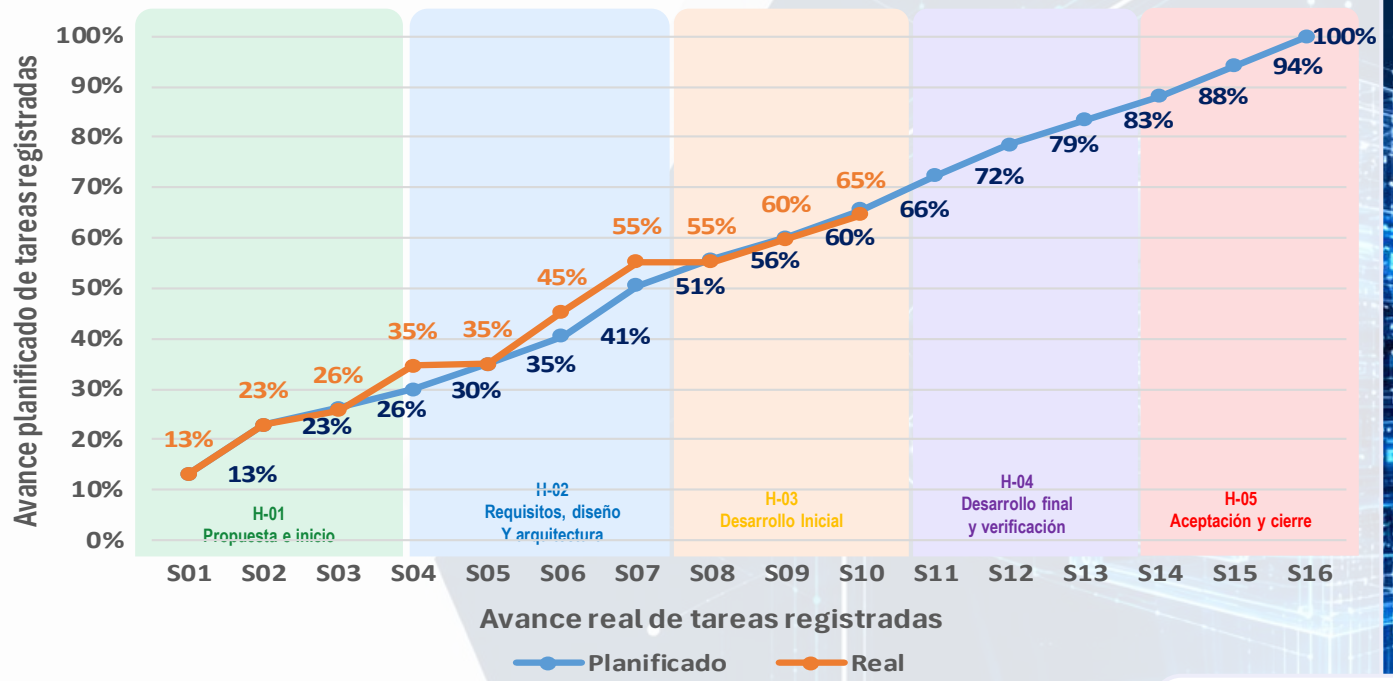
Fecha de corte
16-10-2026

Fase actual
H-03 Desarrollo inicial

Próximo hito
H-04 Desarrollo final y verificación

Estado general
En curso

Avance de tareas del proyecto



Indicadores de avance

Avance Planificado S10	66%	
Avance Real S10	65%	
Desviación	1 pp	(Puntos Porcentuales)

✓ **El proyecto se mantiene dentro del rango esperado.**

Logros de la semana

- Implementación de la recepción de Órdenes de Compra.
- Incorporación del lector de códigos de barras.
- Implementación de controles para evitar lecturas duplicadas de números de serie.
- Habilitación operativa del módulo de inventario.
- Implementación inicial de asignación de equipos a usuarios.
- Actualización del código fuente y registro de avances en GitHub.

Entregables en curso

- Completar y validar el flujo de asignación de activos a funcionarios.
- Implementar generación de actas de entrega e historial de movimientos.
- Verificar permisos, validaciones y trazabilidad de las operaciones.
- Ejecutar pruebas técnicas de los módulos implementados.
- Revisar los entregables pendientes para formalizar el cierre de H-03.

Entregables clave al corte 16/10 — Semana 10

Entregable	Estado
Modelo de Datos NoSQL	Actualizado / disponible
Casos de Uso principales	Disponibles / en revisión
Casos de Prueba (24)	Diseñados / pendientes de ejecución
Arquitectura 4+1	Consolidada
Inventario y Órdenes de C.	Operativos según avance reportado
Lector de código de barras	pendiente de validación
Asignación de activos	pendiente de verificación

Compromisos de la Semana Anterior

ID	Compromiso	Responsable	Término	Estado
C-205	Construcción del flujo de asignación y generación de actas	Equipo completo	15/10	Terminado*
C-206	Gestión de usuarios y funcionarios	Carlos / Eduardo	15/10	Terminado
C-207	Consulta de activos disponibles	Eduardo	15/10	Terminado
C-208	Asignación de activos a funcionarios	Carlos / Eduardo	15/10	Terminado
C-209	Registro de asignaciones en historial	Eduardo	15/10	Terminado
C-210	Generación inicial de actas de entrega	Carlos / Eduardo	15/10	Terminado
C-211	Interfaz del flujo de asignación	Alejandro	15/10	Terminado
C-212	Vista previa de actas de entrega	Alejandro / Carlos	15/10	Terminado
C-213	Validaciones y permisos de asignación	Eduardo	15/10	Terminado
C-214	Pruebas técnicas iniciales	Alejandro	15/10	Terminado
C-215	Verificación de requisitos de asignación y actas	Rubén / Alejandro	15/10	Terminado
C-216	Actualización de trazabilidad y documentación	Rubén / Eduardo	15/10	Terminado
C-217	Integración y validación de entregables S10	Equipo completo	15/10	Terminado
C-218	Verificación de criterios de cierre H-03	Carlos / Equipo	16/10 previsto	En curso
C-219	Cierre formal de H-03	Carlos	16/10 previsto	En curso

Leyenda de estados

- **Cerrado** — Se completo el compromiso en la fecha establecida.
- **En proceso** — Se esta trabajando en el compromiso.
- **Atrasado** — No se cumplió la fecha establecida.
- **No iniciado** — Aun no se ha comenzado con el compromiso.

Compromisos: 15

Terminados: 13

En Curso: 02

Cumplimiento Semanal: 87 %

Observaciones

Durante la Semana 10 se finalizaron 13 de los 15 compromisos programados, alcanzando un cumplimiento semanal del 86,7%.
Se completaron actividades relacionadas con usuarios, asignación de activos, historial, generación inicial de actas, interfaces, validaciones y pruebas técnicas.
Permanecen en curso la verificación de los criterios de cierre y la formalización del hito H-03.

Riesgos e Issues

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Issues identificados

ID	Issue	Estado
I-01	Retraso previo en el levantamiento y consolidación de requisitos.	Cerrado
I-02	Dependencias de diseño afectadas por requisitos pendientes.	Cerrado

Sin issues abiertos registrados

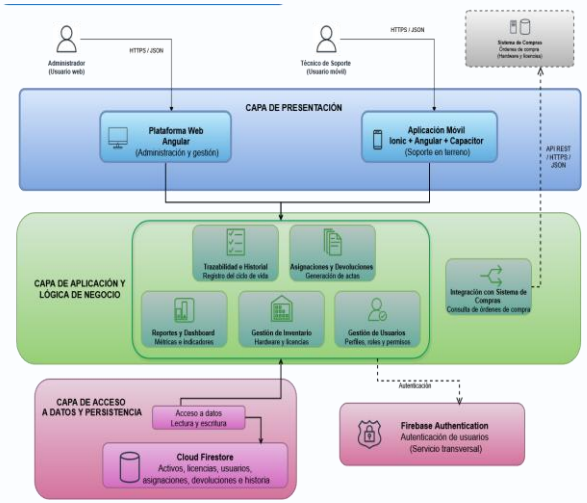
Riesgos vigentes para la transición H-02 → H-03

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción / resolución	Responsable
R-01	Cambios en requisitos o diseño después de establecer la línea base.	Media	Alta	Alto	Aplicar control de cambios y mantener trazabilidad entre requisitos y desarrollo.	Carlos / Equipo
R-02	Limitaciones de acceso o integración con la API institucional de compras.	Media	Alta	Alto	Validar disponibilidad de la API y mantener mecanismos de integración desacoplados.	Eduardo / Carlos
R-03	Fallas de integración entre inventario, asignaciones, actas y base de datos.	Media	Alta	Alto	Ejecutar pruebas de integración y verificar consistencia de los registros.	Equipo
R-04	Retraso en la verificación y cierre formal de H-03 que afecte el inicio de H-04.	Alta	Alta	Alto	Priorizar C-218 y C-219, registrar pendientes y evaluar su impacto en el cronograma.	Carlos / Equipo
R-05	Defectos funcionales en la lectura de códigos de barras o asignación de activos.	Media	Alta	Alto	Probar lecturas repetidas, disponibilidad de activos y consistencia de asignaciones.	Eduardo / Alejandro
R-06	Inconsistencias de información entre Órdenes de Compra, inventario e historial.	Media	Alta	Alto	Validar relaciones, números de serie, estados y registros de movimientos.	Eduardo / Carlos
R-07	Pruebas técnicas iniciales insuficientes para detectar defectos antes de H-04.	Media	Alta	Alto	Ejecutar los casos de prueba documentados, registrar resultados y gestionar defectos.	Alejandro / Rubén

Entregables del Proyecto GATI

Dirección General de Concesiones

ARQUITECTURA 4+1
Arquitectura por capas

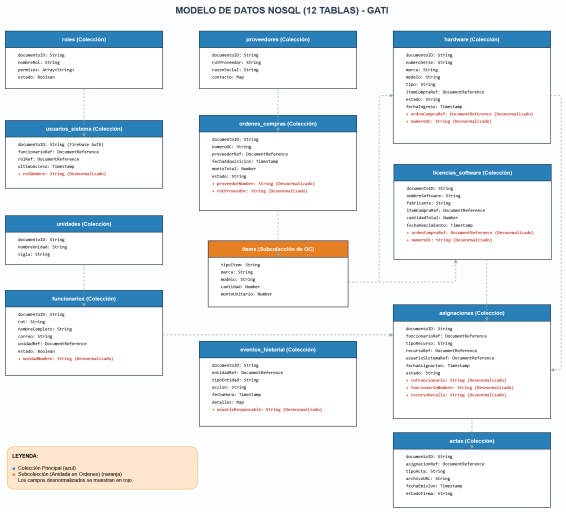


Estado: Consolidado

- Arquitectura 4+1 definida y documentada
- Vistas (Lógica, Procesos, Desarrollo, Física y Escenarios)
- Validada por equipo y patrocinador.

Resultado:
Arquitectura aprobada como base técnica para el inicio de H-03 Desarrollo.

MODELO DE DATOS
Modelo del sistema

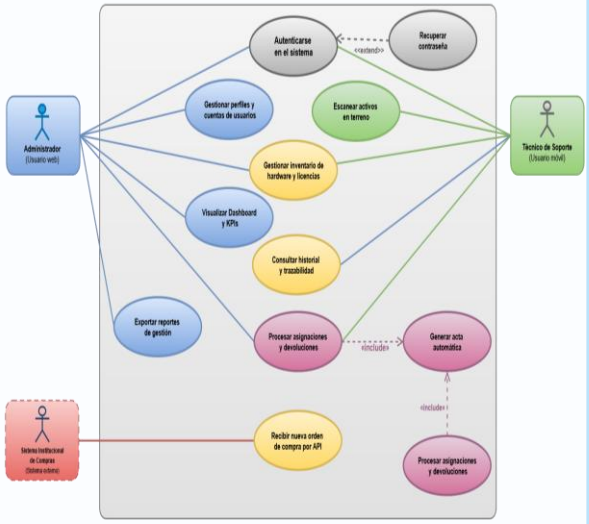


Estado: Disponible / Actualizado

- Colecciones principales y subcolecciones identificadas.
- Campos y tipos de datos definidos.
- Referencias entre documentos establecidas.
- Estructura documental NoSQL.

Resultado:
Modelo de datos NoSQL definido y disponible como base para su implementación en H-03.

CASOS DE USO
Diagrama general de casos de uso



Estado: Disponible

- Casos de uso principales definidos
- Actores y funcionalidades identificados
- Diagramas y especificaciones disponibles

Resultado:
Casos de uso validados y alineados con los procesos de GATI.

CASOS DE PRUEBA
Matriz de validación funcional y no funcional

Documentados	Ejecutados	Ejecución
24	0	0%

Nombre de la prueba	Tipo	Pasos de Prueba	Resultado esperado
Autenticación correcta y acceso según rol	Funcional	1- Acceder a GATI. 2- Ingresar credenciales válidas de un Administrador. 3- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas. 4- Cerrar sesión. 5- Ingresar credenciales válidas de un Técnico de Soporte. 6- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas para su perfil.	El sistema autentica correctamente a ambos usuarios, determina su rol y permisos y habilita únicamente las funcionalidades correspondientes al perfil autorizado.
Rechazo de autenticación inválida	Funcional	1- Acceder a la pantalla de autenticación. 2- Ingresar credenciales incorrectas. 3- Intentar iniciar sesión. 4- Verificar la respuesta del sistema. 5- Repetir con una cuenta deshabilitada, si está disponible en el entorno de pruebas.	El sistema rechaza el acceso, no crea una sesión válida e informa la situación sin revelar información sensible.
Restricción de acceso sin sesión o permisos suficientes	No Funcional	1- Intentar acceder a una funcionalidad protegida sin iniciar sesión. 2- Verificar que el acceso sea bloqueado. 3- Iniciar sesión como Técnico de Soporte. 4- Intentar acceder a una funcionalidad reservada a un perfil con mayores permisos, como la administración de cuentas. 5- Verificar la respuesta.	El sistema bloquea el acceso a funcionalidades protegidas sin sesión válida y también impide ejecutar operaciones cuando el usuario autenticado no dispone de los permisos necesarios.
Visualización de Dashboard e indicadores de gestión	Funcional	1- Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2- Acceder al Dashboard. 3- Visualizar los indicadores implementados relacionados con cantidad, disponibilidad, asignación, estado y antigüedad. 4- Comparar los valores con la información disponible del inventario. 5- Verificar las representaciones gráficas. 6- Cuando sea posible, probar un escenario con información insuficiente.	El sistema presenta indicadores y representaciones gráficas coherentes con la información disponible. Si no existen datos suficientes para un indicador, informa que no hay información disponible y evita mostrar resultados incorrectos.

Estado: Diseñados / Pendientes de ejecución

- 24 casos de prueba identificados y documentados.
- Trazabilidad con requisitos RF y RNF.
- Pasos, resultados esperados y módulos definidos.
- Ejecución prevista durante desarrollo y verificación.

Resultado:
Matriz de casos de prueba disponible como base para la validación funcional de GATI.

H-01 Inicio y Planificación (10-08 al 04-09)
H-02 Diseño y Arquitectura (07-09 al 25-09)
H-03 Desarrollo (02-10 al 06-11)
H-04 Pruebas y Transición (13-11 al 20-11)
H-05 Cierre del Proyecto (27-11)

Prototipos y Evidencia de Desarrollo

Dirección General de Concesiones
Ministerio de

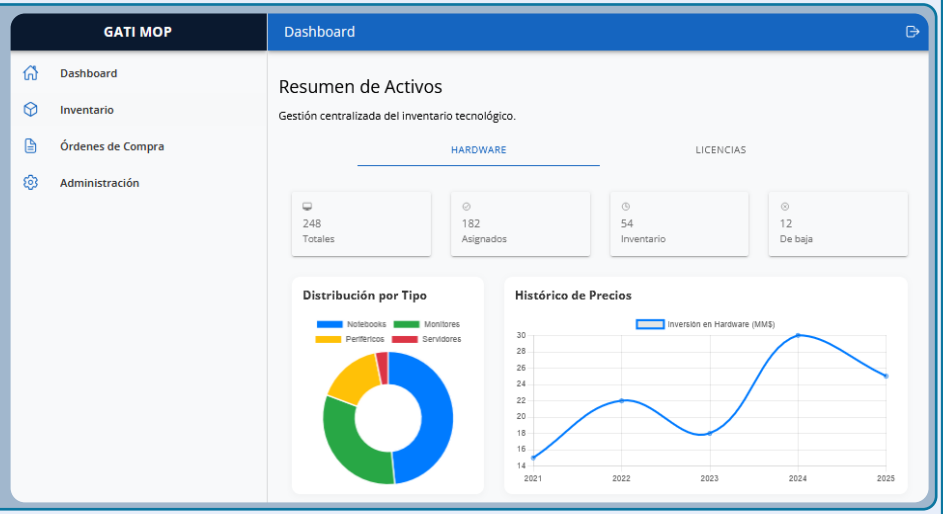
PROTOTIPOS DE INTERFACES

Aplicación Web y Movil · Desarrollo con Angular e Ionic

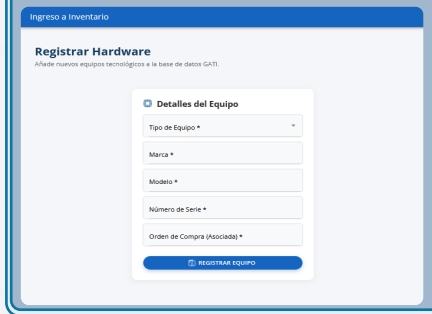
Pantalla de acceso



Dashboard



Vista móvil – Registrar Hardware



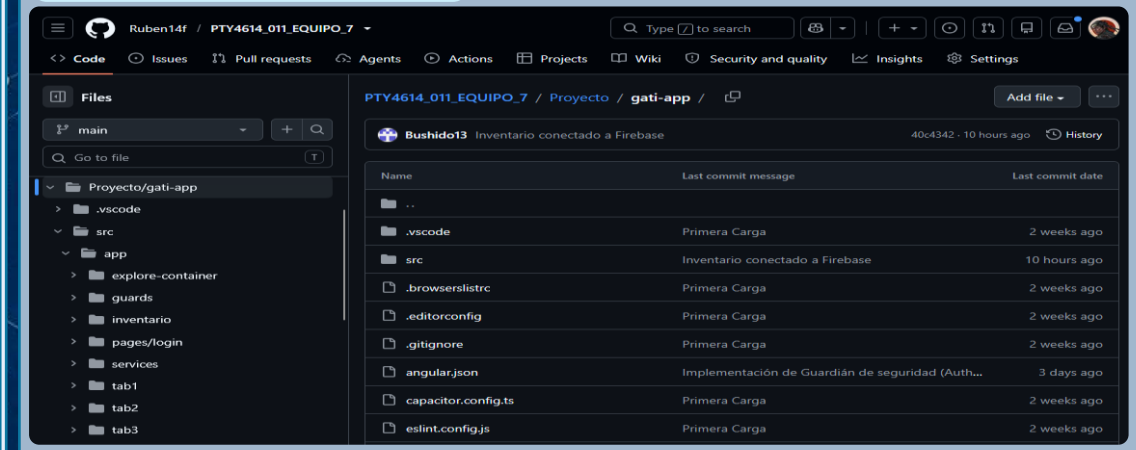
Modulo de Ordenes de Compra



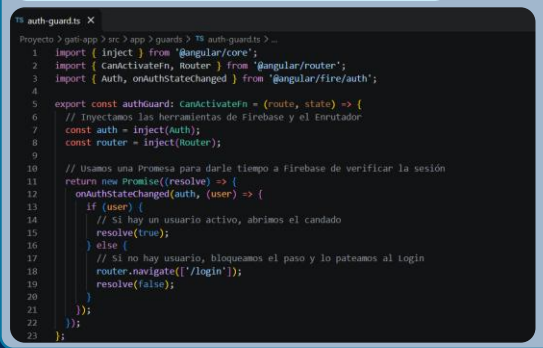
EVIDENCIA DE DESARROLLO

Repositorio GitHub · Código fuente y control de versiones

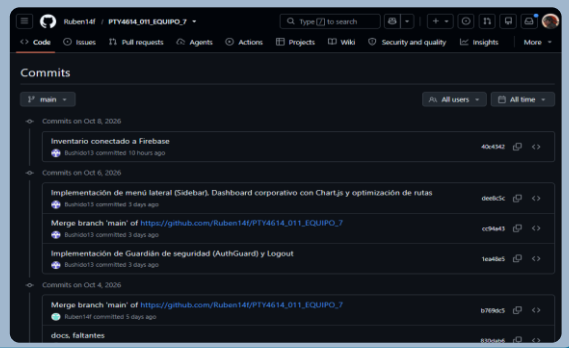
Estructura del proyecto en GitHub



Implementación de rutas protegidas (AuthGuard)



Historial de commits



Resultado: Interfaces construidas, componentes de software y código fuente disponible, evidenciando el avance de la fase H-03 Desarrollo.

Compromisos de la Semana Entrante

Semana 11 | 19 al 23 de octubre de 2026 | H-04 Desarrollo final y verificación

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

1. Desarrollo funcional del ciclo de vida de activos

Actividad principal	Responsable
Implementar devolución de activos y generación de actas de devolución.	Carlos / Eduardo
Desarrollar interfaz del proceso de devolución.	Alejandro
Implementar reasignación de activos y registro de bajas.	Eduardo / Carlos
Consolidar historial de movimientos y consulta de trazabilidad.	Eduardo / Carlos / Alejandro
Aplicar validaciones de estado para controlar operaciones del ciclo de vida.	Eduardo

Resultado esperado: permitir que un activo pase por asignación, devolución, reasignación o baja, manteniendo su historial y trazabilidad.

2. Verificación funcional e integración

Actividad principal	Responsable
Iniciar pruebas funcionales de asignación y devolución.	Alejandro
Ejecutar pruebas iniciales de integración Web–API–BD.	Alejandro / Eduardo
Registrar incidencias y corregir defectos priorizados.	Alejandro / Carlos / Eduardo
Verificar requisitos y actualizar la matriz de trazabilidad.	Rubén / Alejandro
Consolidar resultados de desarrollo, pruebas y pendientes de S11.	Equipo completo

Resultado esperado: disponer de los primeros resultados formales de verificación, con defectos identificados, correcciones realizadas y evidencias registradas.

Observaciones

Durante la Semana 11 se iniciará H-04, enfocándose en completar el ciclo de vida de los activos tecnológicos mediante devolución, reasignación, baja e historial.

Paralelamente, comenzará la verificación funcional y de integración, incorporando ejecución de pruebas, registro de incidencias, corrección de defectos y actualización de trazabilidad.

Se dará continuidad a la verificación y formalización del cierre pendiente de H-03.

Conclusión Semana 10

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

01 Estado del proyecto

Estado general

EN CURSO

66%	65%	1 pp
Planificado	Real	Desviación

El proyecto continúa en H-03 Desarrollo inicial.
Durante la Semana 10 se completaron los principales desarrollos funcionales previstos, quedando en curso la verificación de criterios y la formalización del cierre del hito.

02 Resultado de la semana



Se completaron 13 de los 15 compromisos programados para la Semana 10, alcanzando un cumplimiento del 86,7%. Los dos compromisos restantes corresponden a la verificación de criterios y al cierre formal de H-03.

13	02	0
Cerrados	En Proceso	Pendientes

03 Principal Resultado:

Consolidación del flujo de asignación de activos

Se avanzó en la operación del inventario y en la implementación de asignaciones, incorporando lectura de códigos de barras, controles de duplicidad y trazabilidad de movimientos.

Resultado

- Recepción de Órdenes de Compra.
- Inventario operativo.
- Lectura de códigos de barras.
- Asignación de activos a funcionarios.
- Historial y actas iniciales.
- Validaciones y pruebas técnicas iniciales.

04 Foco próxima semana

- Implementar devolución de activos y actas asociadas.
- Desarrollar interfaces del flujo de devolución.
- Incorporar reasignación y baja de activos.
- Consolidar historial y trazabilidad.
- Aplicar validaciones del ciclo de vida.
- Iniciar pruebas funcionales e integración Web–API–BD.
- Registrar defectos y actualizar trazabilidad.
- Regularizar el cierre formal pendiente de H-03.

Conclusión

La Semana 10 finaliza con un cumplimiento del 86,7% de los compromisos programados (13 de 15). Se consolidaron funcionalidades de inventario, Órdenes de Compra, lectura de códigos de barras, asignación de activos y generación inicial de actas. Permanecen en curso la verificación y formalización del cierre de H-03. La Semana 11 estará orientada a completar el ciclo de vida de los activos e iniciar las pruebas funcionales y de integración de H-04.
La Semana 09 finaliza con el 100% de los compromisos semanales cumplidos y un avance acumulado del 60%, equivalente a lo planificado, sin desviaciones respecto del cronograma. Se consolidan avances verificables en la construcción funcional de GATI, respaldados por interfaces desarrolladas, integración con Firebase y evidencias en GitHub. La Semana 10 se enfocará en el flujo de asignación de activos, generación de actas y cierre del hito H-03, programado para el 16/10/2026.

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

¡MUCHAS GRACIAS!



Quedamos atentos a sus consultas y comentarios

GATI
GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS TI

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

¡MUCHAS GRACIAS!

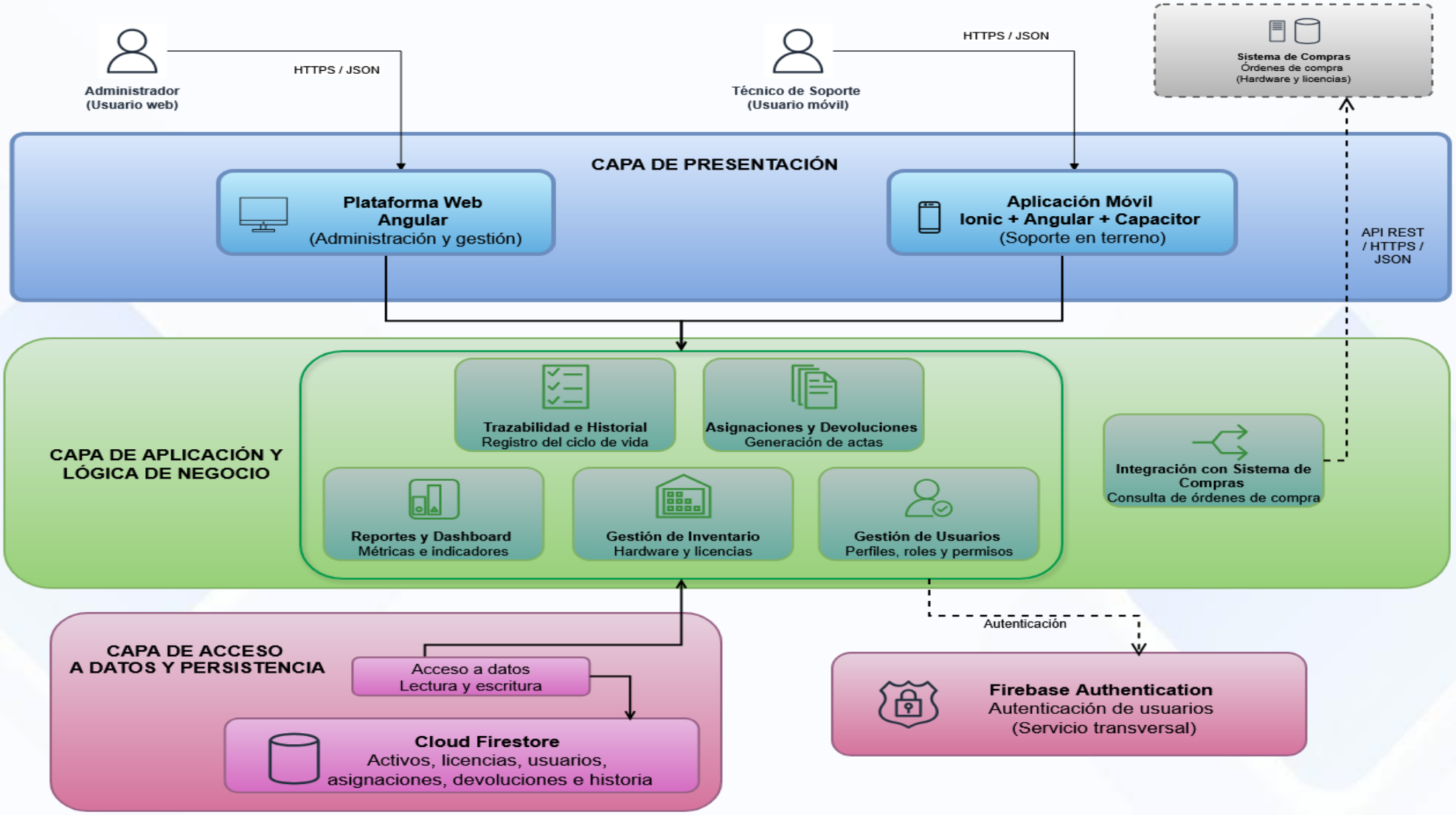


Quedamos atentos a sus consultas y comentarios

GATI
GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS TI

VISTA LOGICA ((modelo 4+1):
DIAGRAMA ARQUITECTURA POR CAPAS

Representación: Arquitectura Logica por Capas del sistema GATI.
Tipo: Arquitectónico - Estructural



Volver

MODELO DE DATOS NoSQL

MODELO DE DATOS NOSQL (12 TABLAS) - GATI

roles (Colección)

```
documentoID: String
nombreRol: String
permisos: Array<String>
estado: Boolean
```

usuarios_sistema (Colección)

```
documentoID: String (Firebase Auth)
funcionarioRef: DocumentReference
rolRef: DocumentReference
ultimoAcceso: Timestamp
+ rolNombre: String (Desnormalizado)
```

unidades (Colección)

```
documentoID: String
nombreUnidad: String
sigla: String
```

funcionarios (Colección)

```
documentoID: String
rut: String
nombreCompleto: String
correo: String
unidadRef: DocumentReference
estado: Boolean
+ unidadNombre: String (Desnormalizado)
```

proveedores (Colección)

```
documentoID: String
rutProveedor: String
razonSocial: String
contacto: Map
```

ordenes_compras (Colección)

```
documentoID: String
numeroOC: String
proveedorRef: DocumentReference
fechaAdquisicion: Timestamp
montoTotal: Number
estado: String
+ proveedorNombre: String (Desnormalizado)
+ rutProveedor: String (Desnormalizado)
```

items (Subcolección de OC)

```
tipoItem: String
marca: String
modelo: String
cantidad: Number
montoUnitario: Number
```

eventos_historial (Colección)

```
documentoID: String
entidadRef: DocumentReference
tipoEntidad: String
accion: String
fechaHora: Timestamp
detalles: Map
+ usuarioResponsable: String (Desnormalizado)
```

hardware (Colección)

```
documentoID: String
numeroSerie: String
marca: String
modelo: String
tipo: String
itemCompraRef: DocumentReference
estado: String
fechaIngreso: Timestamp
+ ordenCompraRef: DocumentReference (Desnormalizado)
+ numeroOC: String (Desnormalizado)
```

licencias_software (Colección)

```
documentoID: String
nombreSoftware: String
fabricante: String
itemCompraRef: DocumentReference
cantidadTotal: Number
fechaVencimiento: Timestamp
+ ordenCompraRef: DocumentReference (Desnormalizado)
+ numeroOC: String (Desnormalizado)
```

asignaciones (Colección)

```
documentoID: String
funcionarioRef: DocumentReference
tipoRecurso: String
recursoRef: DocumentReference
usuarioSistemaRef: DocumentReference
fechaAsignacion: Timestamp
estado: String
+ rutFuncionario: String (Desnormalizado)
+ funcionarioNombre: String (Desnormalizado)
+ recursoDetalle: String (Desnormalizado)
```

actas (Colección)

```
documentoID: String
asignacionRef: DocumentReference
tipoActa: String
archivoURL: String
fechaEmision: Timestamp
estadoFirma: String
```

LEYENDA:

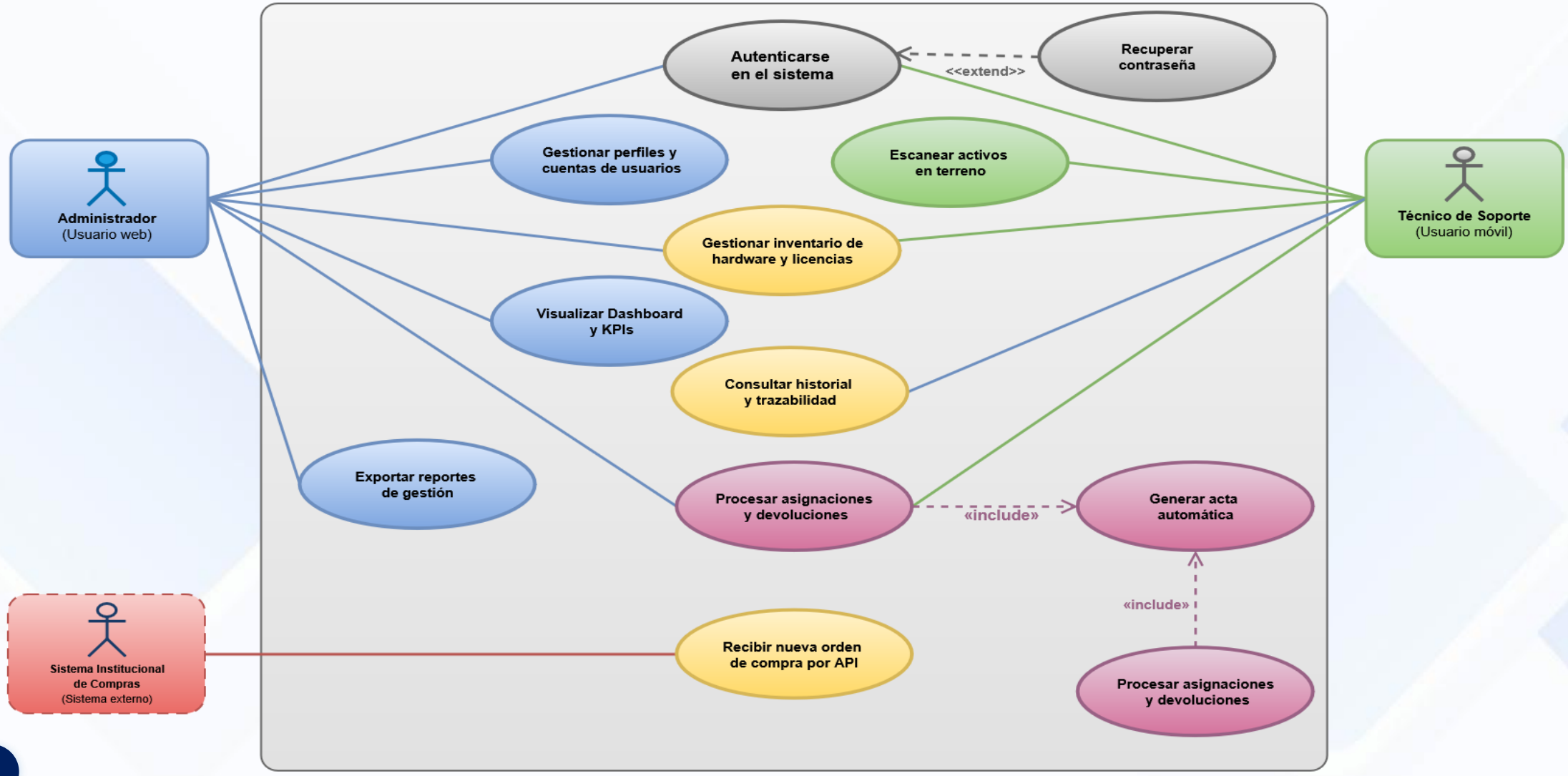
- Colección Principal (azul)
- Subcolección (Anidada en Ordenes) (naranja)

Los campos desnormalizados se muestran en rojo.

Volver

VISTA DE ESCENARIOS ((modelo 4+1):
DIAGRAMA DE CASO DE USO

Representación: Casos de uso generales del sistema
Tipo: UML — comportamiento



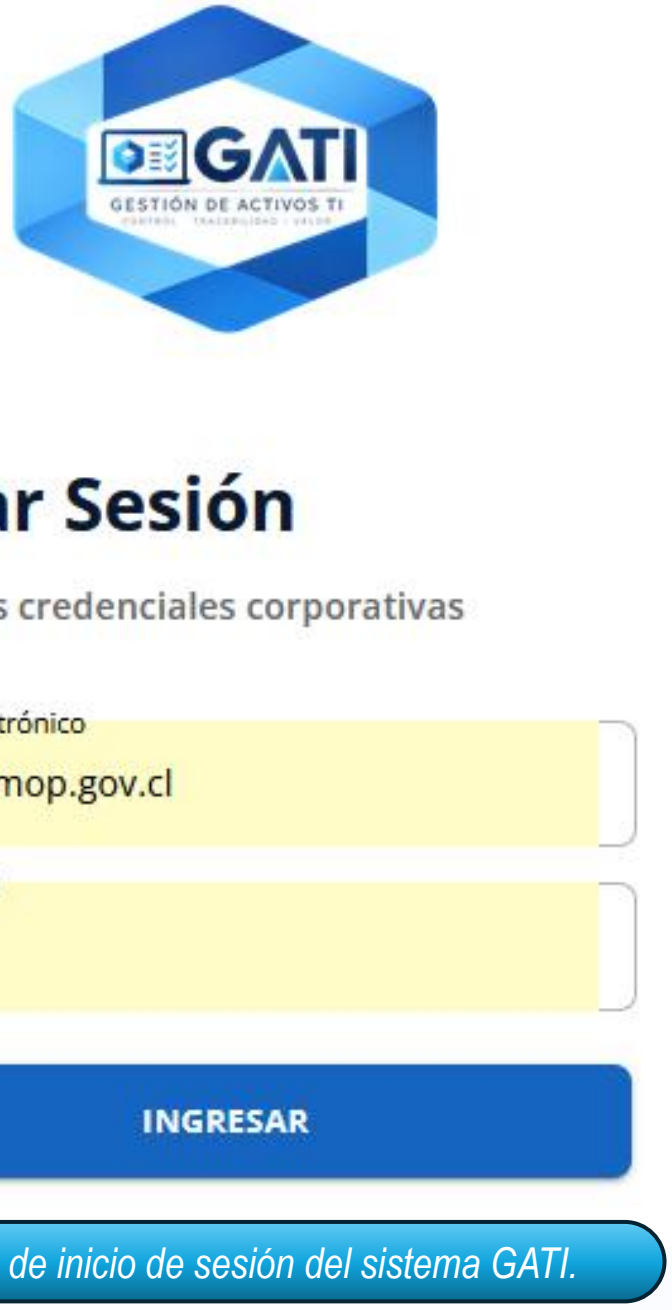
Volver

CASOS DE PRUEBAS

ID	Requisito asociado	Nombre de la prueba	Tipo	Pasos de Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Módulo a probar	Resultado	Complejidad
CP1.1	RF-01 / RNF-15	Autenticación correcta y acceso según rol	Funcional	1- Acceder a GATI. 2- Ingresar credenciales válidas de un Administrador. 3- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas. 4- Cerrar sesión. 5- Ingresar credenciales válidas de un Técnico de Soporte. 6- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas para su perfil.	El sistema autentica correctamente a ambos usuarios, determina su rol y permisos y habilita únicamente las funcionalidades correspondientes al perfil autorizado.	Pendiente de ejecución	Autenticación y control de acceso	No ejecutado	Media
CP1.2	RF-01	Rechazo de autenticación inválida	Funcional	1- Acceder a la pantalla de autenticación. 2- Ingresar credenciales incorrectas. 3- Intentar iniciar sesión. 4- Verificar la respuesta del sistema. 5- Repetir con una cuenta deshabilitada, si está disponible en el entorno de pruebas.	El sistema rechaza el acceso, no crea una sesión válida e informa la situación sin revelar información sensible.	Pendiente de ejecución	Autenticación	No ejecutado	Baja
CP1.3	RF-01 / RNF-15	Restricción de acceso sin sesión o permisos suficientes	No Funcional	1- Intentar acceder a una funcionalidad protegida sin iniciar sesión. 2- Verificar que el acceso sea bloqueado. 3- Iniciar sesión como Técnico de Soporte. 4- Intentar acceder a una funcionalidad reservada a un perfil con mayores permisos, como la administración de cuentas. 5- Verificar la respuesta.	El sistema bloquea el acceso a funcionalidades protegidas sin sesión válida y también impide ejecutar operaciones cuando el usuario autenticado no dispone de los permisos necesarios.	Pendiente de ejecución	Control de acceso	No ejecutado	Media
CP2.1	RF-02	Visualización de Dashboard e indicadores de gestión	Funcional	1- Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2- Acceder al Dashboard. 3- Visualizar los indicadores implementados relacionados con cantidad, disponibilidad, asignación, estado y antigüedad. 4- Comparar los valores con la información disponible del inventario. 5- Verificar las representaciones gráficas. 6- Cuando sea posible, probar un escenario con información insuficiente.	El sistema presenta indicadores y representaciones gráficas coherentes con la información disponible. Si no existen datos suficientes para un indicador, informa que no hay información disponible y evita mostrar resultados incorrectos.	Pendiente de ejecución	Dashboard	No ejecutado	Media
CP3.1	RF-03	Exportación de reportes de gestión	Funcional	1- Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2- Acceder a una consulta o reporte disponible. 3- Aplicar criterios de filtrado, si corresponde. 4- Solicitar la exportación. 5- Verificar que se genere el archivo. 6- Abrirlo y comprobar que corresponda a la consulta realizada. 7- Repetir en una consulta sin datos disponibles.	El sistema genera un archivo en el formato de exportación habilitado por GATI con la información correspondiente. Si no existen datos o ocurre un error, informa la situación y evita generar un archivo incompleto o inconsistente.	Pendiente de ejecución	Reportes / Exportación	No ejecutado	Baja

Volver

INICIO DE SESIÓN



Interfaz de inicio de sesión del sistema GATI.

Autenticación y acceso al sistema

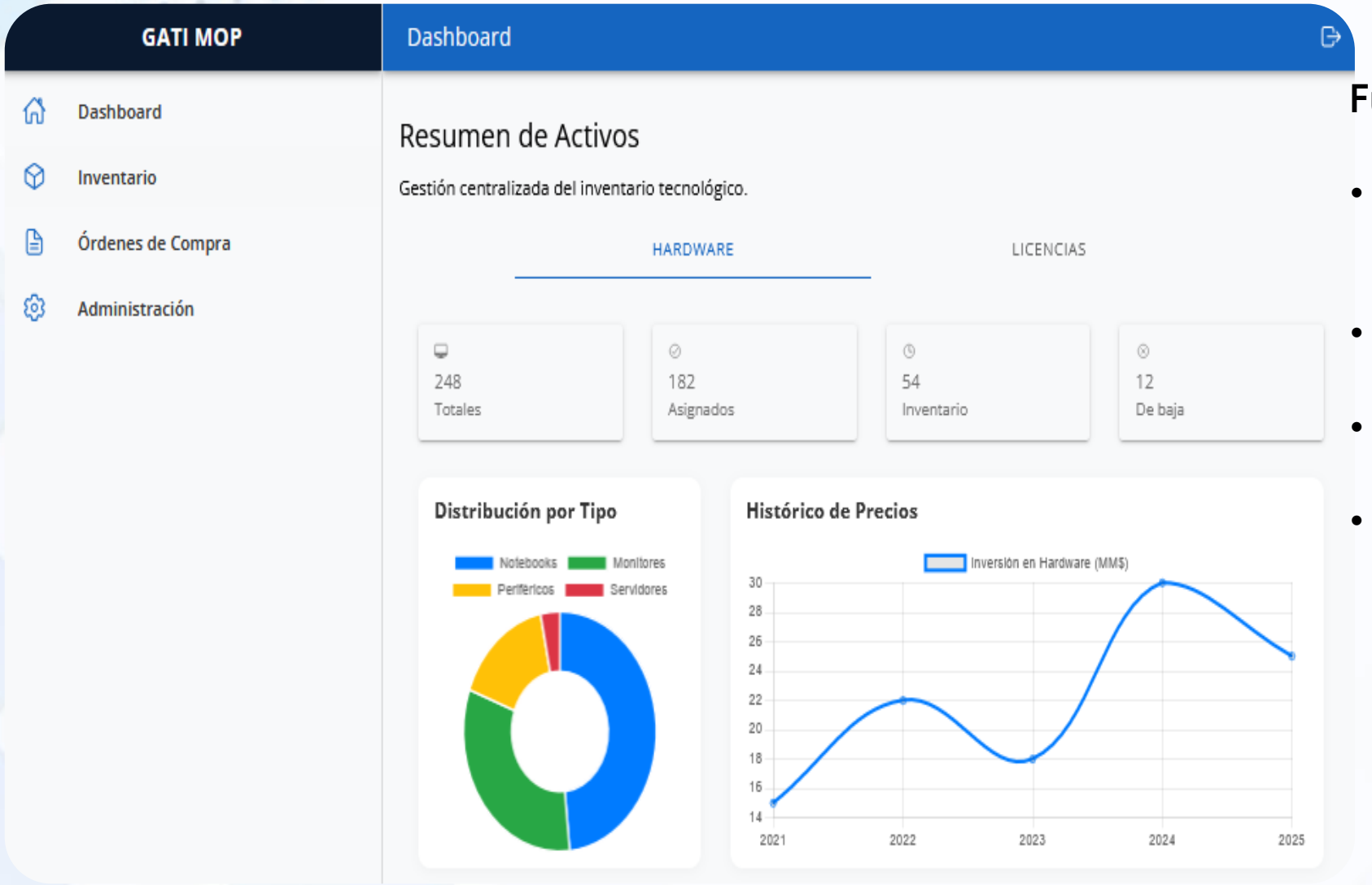
Interfaz de inicio de sesión de GATI, diseñada para permitir el acceso mediante credenciales institucionales.

Funcionalidades principales:

- Ingreso mediante correo electrónico y contraseña.
- Validación de credenciales del usuario.
- Protección de rutas mediante AuthGuard.
- Acceso a las funcionalidades según los permisos del usuario.

Estado: Interfaz desarrollada en fase H-03.

Volver



Funcionalidades principales:

- Visualización de indicadores de hardware: activos totales, asignados, disponibles en inventario y dados de baja.
- Gráficos de distribución de activos por tipo e histórico de precios.
- Navegación lateral hacia Inventario, Órdenes de Compra y Administración.
- Sección de consulta de licencias de software.

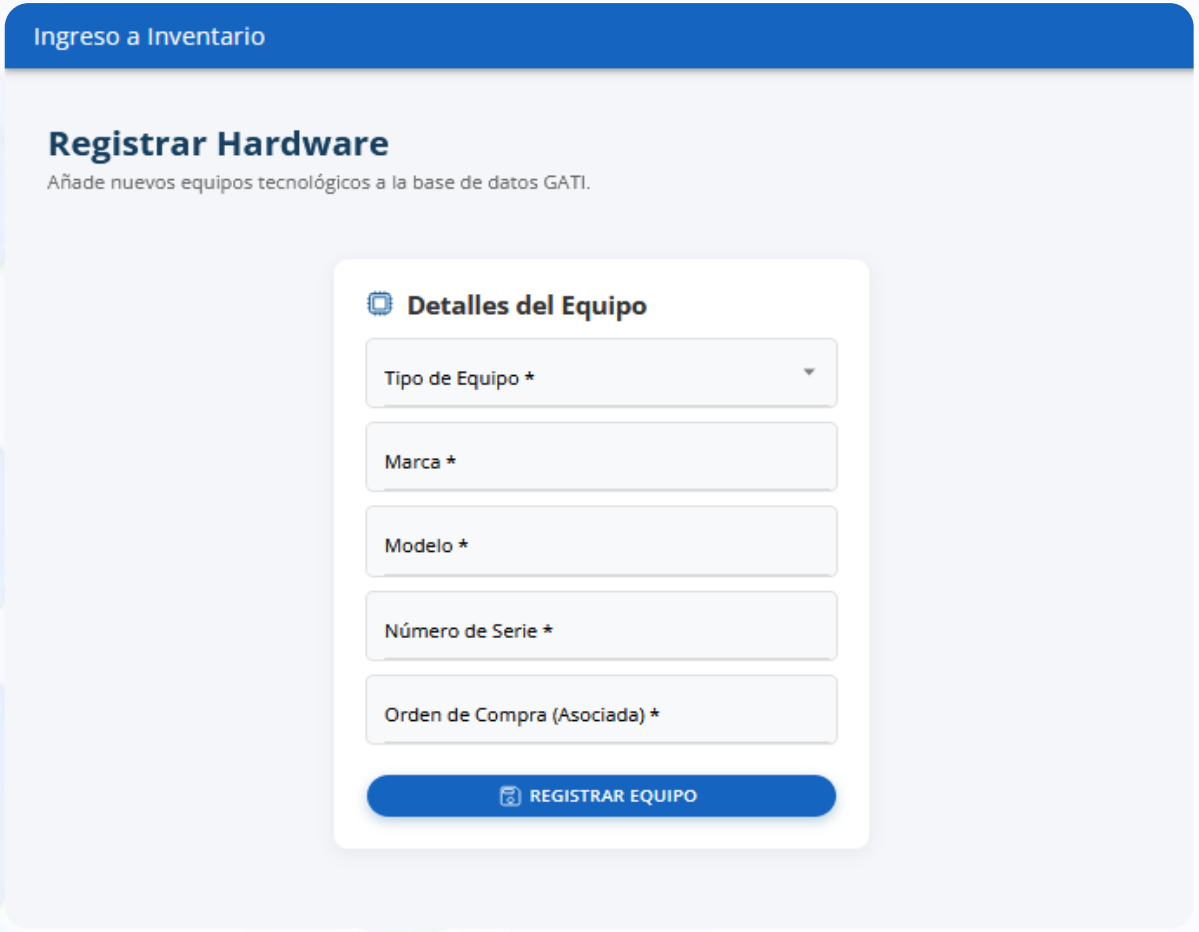
Estado: Interfaz desarrollada en fase H-03.

Panel de control y seguimiento de activos

Interfaz principal de GATI, diseñada para proporcionar una visión consolidada del inventario tecnológico y facilitar el acceso a los módulos del sistema.

Volver

MÓDULOS





Gestión de Inventario y Órdenes de Compra

Interfaces de GATI orientadas al registro de activos tecnológicos y la administración de las Órdenes de Compra asociadas a su adquisición.

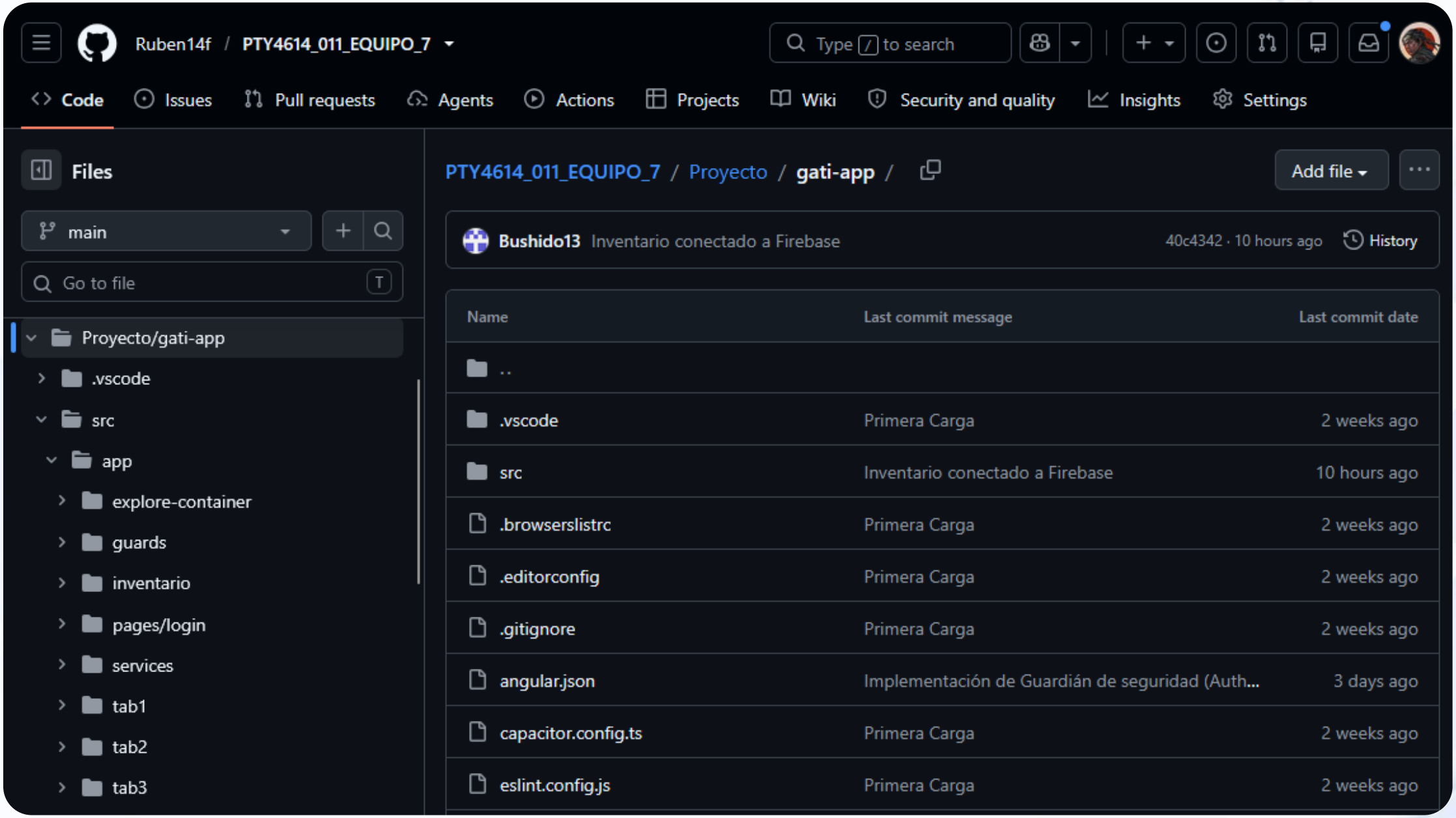
Funcionalidades principales:

- Registro de hardware mediante tipo de equipo, marca, modelo y número de serie.
- Asociación de activos tecnológicos con su respectiva Orden de Compra.
- Visualización de Órdenes de Compra y sus estados de recepción o procesamiento.
- Acceso a la creación de nuevas Órdenes de Compra.
- Organización de la información para facilitar la trazabilidad de los activos.

Estado: Interfaces desarrolladas durante la fase H-03, con funcionalidades en proceso de validación.

Volver

REPOSITORIO GITHUB



Volver

PROTECCIÓN DE RUTAS

TS auth-guard.ts

Proyecto > gati-app > src > app > guards > TS auth-guard.ts > ...

```typescript
import { inject } from '@angular/core';
import { CanActivateFn, Router } from '@angular/router';
import { Auth, onAuthStateChanged } from '@angular/fire/auth';

export const authGuard: CanActivateFn = (route, state) => {
  // Inyectamos las herramientas de Firebase y el Enrutador
  const auth = inject(Auth);
  const router = inject(Router);

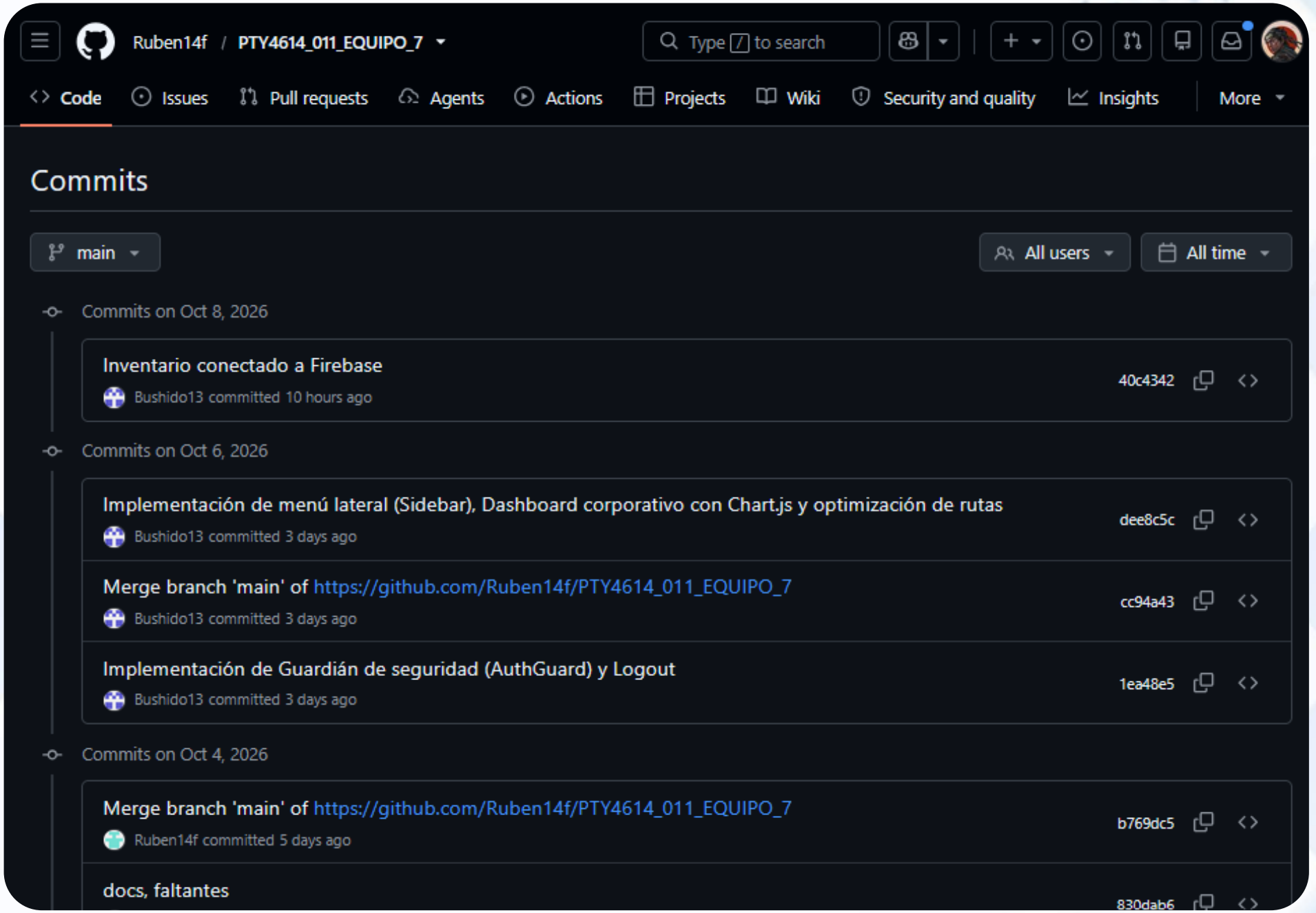
  // Usamos una Promesa para darle tiempo a Firebase de verificar la sesión
  return new Promise((resolve) => {
    onAuthStateChanged(auth, (user) => {
      if (user) {
        // Si hay un usuario activo, abrimos el candado
        resolve(true);
      } else {
        // Si no hay usuario, bloqueamos el paso y lo pateamos al Login
        router.navigate(['/login']);
        resolve(false);
      }
    });
  });
};
```

Volver

CONTROL DE VERSIONES

Control de versiones mediante Git y GitHub

Registro cronológico de los cambios realizados durante el desarrollo de GATI, permitiendo identificar avances, mantener la trazabilidad del código fuente y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.



Volver